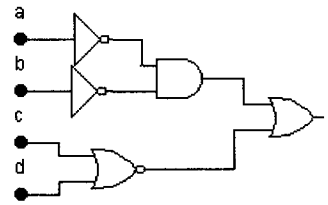
# Laboratorio 3
# Álgebra Booleana y compuertas lógicas

1. Obtener la función de salida y la tabla de verdad de los siguientes esquemas.




2. Se quiere diseñar un detector de error de una señal de un semáforo de circulación de tres lámparas. Se considera error cuando se produce alguno de los siguientes casos:
   - las tres lámparas encendidas o apagadas
   - las lámparas rojas y verdes encendidas
   - las lámparas rojas y amarillas encendidas

   Determinar la tabla de verdad y su función lógica

3. En un control de calidad de un proceso industrial, las piezas acabadas se verifican de tres en tres. El proceso está diseñado para que si al menos dos de las tres piezas están defectuosas se dispare una señal de alarma.
   Determinar la tabla de verdad y su función lógica

4. En una empresa los directivos de la misma poseen todas las acciones que se distribuyen de la siguiente manera:
   - director (a): 45% de las acciones
   - Vicedirector (b) 35% de las acciones
   - Secreterio (c) 20% de las acciones

5. Para aprobar una determinada decisión la suma de los votos de los directivos de la empresa debe ser superior a 50%. Obtener la tabla de verdad de aceptación de una decisión y la función lógica correspondiente.

6. Dadas las siguientes expresiones lógicas, simplifica cada una utilizando álgebra booleana y luego crea un circuito lógico que represente cada expresión utilizando las compuertas AND, OR y NOT:
   1. $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge B)$
   2. $A \wedge (B \vee C)$
   3. $(\neg A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

N